akizumi-latex 速查表

每段左邊是原始碼，右邊是印出來的樣子；完整說明：`ax docs` 主題或 `docs/reference.md`

1 文件種類

`ax new`	`\documentclass`	用途
`hw`	`akizumi-hw`	作業：`problem`、`parts`、`solution`
`note`	`akizumi-note`	講義、筆記、報告（這份就是）
`exam`	`akizumi-exam`	考卷：exam 的 `\question[10]`、`\gradetable`
`slides`	`beamer` ＋ `\usetheme{Akizumi}`	簡報
`book`	`akizumi-book`	論文、長篇講義：章、部、封面
`paper`	會議模板 ＋ `akizumi-math`	投稿論文（pdfLaTeX）

2 ax 指令

指令	作用
`ax new hw hw3 --course 微積分`	建立專案；不給參數會用選單問
`ax`	專案狀態：種類、模板版本、PDF 更新時間
`ax build --chapter 3`	編譯一次；失敗時指出哪一行
`ax watch --bg --log --stop`	存檔就重編，可以在背景跑；`--status` 看結果
`ax both ax open --solutions`	題目卷和解答各一份；打開解答（`ax open` 打開 PDF）
`ax count --limit 3000`	字數：英文字加中日韓字
`ax pack ax freeze`	打包上傳 Overleaf；把模板複製進專案
`ax upgrade ax --version`	換到最新的模板版本；最新的版本是哪個
`ax migrate old.tex`	舊文件轉成 akizumi 版的副本
`ax docs 定理 --cheatsheet`	在終端機查參考手冊；打開這份速查表
`ax doctor ax config`	出問題先跑；設定檔在哪裡
`ax completion zsh`	Tab 補全腳本（也有 bash、powershell）
`ax selftest`	改了模板之後：重編範例、測試、手冊片段
`.ax.json`	`"prebuild"`：編譯前先跑的指令；`"shell_escape": true`：LaTeX 可以執行外部程式；`"template": "latest"`：用模板目前的內容（手冊裡比 v0.8 新的功能）

3 常用的 class 選項

選項	值（藍色是預設）	作用
`lang`	`en` `zh` `ja` `ko`	主語言：日期、圖表名稱、字型
`thmnames`	`english` `native`	Theorem ／定理、Proof ／證明
`text`	`serif` `sans` `times` `palatino`	內文字型；標題一律 Lato
`paper`	`a4` `letter` `pad`	`pad`：3:4 平板版面
`layout`	`normal` `margin`	`margin`：寬邊欄放 `\sidenote`
`byline`	`false` `true`	標題下印「作者 · 學號 · 日期」
`fontsize`	`11pt` `12pt` `13pt` `14pt`	字級；也可以只寫 `13pt`
`par`	`skip` `indent`	`indent`：首行縮排 2 字
`secnum`	`arabic` `zh`	`zh`：一、（一）1.
`kai`	（寫上就開）	中文內文用楷書
`bib`	檔名，例如 `refs.bib`	參考文獻（biber）
`bibstyle`	`numeric` `authoryear` `apa`	引用格式
`cite`	`normal` `super`	`super`：上標數字
`index`	`false` `true`	索引、符號列表

note

```
\documentclass[lang=zh, thmnames=native, layout=margin]{akizumi-note}
\akizumisetup{course=常微分方程, kicker={ODE · 第 3 講}}
\title{一階線性方程}  \author{Aaron Lin}
\begin{document}
\maketitle
```

4 定理、程式碼、數學、圖的選項

選項	值（藍色是預設）	作用
thmcounter	shared grouped split	定理類共用編號、分三類、各自編號
thmwithin	section chapter none	編號前加節號或章號；預設講義 section、書 chapter、其他 none
asides	numbered unnumbered	例、註不編號
aliases	none short	短名稱 thm lem defn⋯
thmname	{corollary= 系理}	換掉某一種的名稱
solutions	inline chapter end hide ; true false	解答放哪裡；預設講義和書 inline、作業 true、考卷 false
exercisewithin	chapter section none	習題的編號單位，預設同 thmwithin
code	listings minted	程式碼上色引擎
verbatim	plain styled	verbatim 環境也用程式碼的灰底
letters	bold cal bb greek all single	字母捷徑 \va、\sA⋯；預設不開
delims	manual auto	auto：括號不加星號就自動變大
bb	light regular ams	黑板粗體的粗細
units	false true	siunitx：\qty{9.8}{\metre}
tikz	basic full	更多 TikZ 函式庫
plots	false true	pgfplots，配色跟模板一致

5 定理、證明、交叉引用

```
\begin{definition}[Collapse]\label{def:c}
若 $\Var[f(\vb{o})] = 0$，稱 $f$ collapse。
\end{definition}
\begin{theorem}\label{thm:a}
$\abs{x} \le 1 \implies x^2 \le 1$。
\end{theorem}
\begin{proof}
兩邊平方。
\end{proof}
見\cref{thm:a}、\cref{def:c}。
```

定義 5.1 (Collapse)　若 $\mathrm{Var}[f(\mathbf{o})] = 0$，稱 f collapse。

定理 5.2　$|x| \le 1 \implies x^2 \le 1$。

證明　兩邊平方。 □

見定理 5.2、定義 5.1。

```
\begin{restatable}[Cram\'er--Wold]
  {theorem}{cw}\label{thm:cw}
$\vb{z} \sim \Normal{\vb{0}}{\vb{I}}$ 若且唯若
每個 $\vb{u}\T\vb{z}$ 都是常態。
\end{restatable}
% 附錄：同一個編號、同一段文字
\cw*
\begin{proof}{thm:cw}
看特徵函數。
\end{proof}
```

定理 5.3 (Cramér–Wold)　$\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 若且唯若每個 $\mathbf{u}^\top \mathbf{z}$ 都是常態。

定理 5.3 (Cramér–Wold)　$\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 若且唯若每個 $\mathbf{u}^\top \mathbf{z}$ 都是常態。

定理 5.3 的證明　看特徵函數。 □

```
\begin{lemma}[number=7.4] 抄書的編號，
之後的自動編號不受影響。
\end{lemma}
\begin{remark*} 不編號的版本加星號。
\end{remark*}
\begin{axiom}[選擇公理] 非空集合的
乘積非空。
\end{axiom}
```

引理 7.4　抄書的編號，之後的自動編號不受影響。

註　不編號的版本加星號。

公理 5.4 (選擇公理)　非空集合的乘積非空。

全部的種類：theorem lemma proposition corollary claim definition assumption example remark，另有 axiom conjecture property conclusion remarks notationthm problem；都有不編號的 * 版本。

note

```
\akizumiNewTheorem{tool}{Tool}{工具}{道具도구}{}[prefix=T]  % 工具 T1
\akizumiSetTheorem{assumption}{counter=own, prefix=A}       % 假設 A1
\listoftheorems                                             % 定理列表
```

6 提示框

```
\begin{keyidea}
級數收斂，就是尾巴越來越小。
\end{keyidea}
\begin{tip}[根值判別法]
看 $\sqrt[n]{a_n}$ 的極限。
\end{tip}
\begin{warning}
$a_n \to 0$ 不保證收斂。
\end{warning}
```

重點　級數收斂，就是尾巴越來越小。

提示 (根值判別法)　看 $\sqrt[n]{a_n}$ 的極限。

注意　$a_n \to 0$ 不保證收斂。

```
\begin{proofidea}
先比較，再用 Cauchy 準則。
\end{proofidea}
\begin{note} 也有 pitfall。
\end{note}
\begin{setup}
設 $(a_n)$ 為實數數列。
\end{setup}
\begin{remark}[\optional 選讀]
\code{\optional} 也能放在章節標題前。
\end{remark}
```

證明思路 先比較，再用 Cauchy 準則。

附註 也有 pitfall。

設 (a_n) 為實數數列。

註 6.1 (⋆ 選讀) `\optional` 也能放在章節標題前。

```
\begin{chapterguide}
\guidehead{在談什麼} 級數的收斂。
\guidehead{先備知識} 數列極限。
\end{chapterguide}
```

導覽

在談什麼

級數的收斂。

先備知識

數列極限。

note

```
\akizumiNewCallout{keypoint}{Key point}{學習要點}{}{}[numbered=chapter]
\begin{keypoint}\label{kp:a} ... \end{keypoint}  % 學習要點 3.1，可以 \cref
```

7 習題與解答（講義、書）

```
\begin{exercise}[聯集]\label{ex:u}
求 $[-2,1) \cup (0,3]$。
\end{exercise}
\begin{solution}
$[-2,3]$。
\end{solution}
\begin{example-problem}[title=Two Sum,
  source=LeetCode 1]
找兩個數，和為 target。
\begin{parts}
\item 暴力法 \item 雜湊表
\end{parts}
\end{example-problem}
```

習題 7.1 (聯集) 求 $[-2,1)\cup(0,3]$。

解 $[-2,3]$。

例題 7.1 Two Sum　　LeetCode 1

找兩個數，和為 target。

(a) 暴力法

(b) 雜湊表

```
\begin{exercises}[title]
\item 證明 $\sqrt{2}$ 是無理數。
\item 計算 $\sum_{k=1}^n k$。
  \begin{solution}
  $\frac{n(n+1)}{2}$
  \end{solution}
\end{exercises}
```

習題

7.2 證明 $\sqrt{2}$ 是無理數。

7.3 計算 $\sum_{k=1}^{n} k$。

解 $\frac{n(n+1)}{2}$

book

```
\documentclass[solutions=end]{akizumi-book}  % 解答收到書末
\printsolutions                              % 或印在這裡（例如每章最後）
```

hw

```
\documentclass[lang=zh, kind=report, header=name-id]{akizumi-hw}
\akizumisetup{course=常微分方程, number=3, due={10 月 30 日}}
\begin{document}
\maketitle
\problemset{B}                          % 之後的題號是 B1、B2...
\begin{problem}[一階線性方程]
  \begin{parts}  \item 求通解。  \item 解 $y(0)=1$。  \end{parts}
  \begin{solution}  積分因子為 $e^{2x}$。  \end{solution}
\end{problem}
\begin{problem}[label=B2$'$, title=緊緻性]
  \begin{parts} \item \begin{subparts} \item ... \end{subparts} \end{parts}
\end{problem}
\inputproblem[柯西數列]{problems/B3}  % 一題一個檔
```

`kind=`：`homework assignment exercise report`（標題的字）；`header=name-id`：頁首印「作者 · 學號」；`problembreak`：每題換頁；`solutions=false` 隱藏解答。

8 數學

`\vb{x}\T\vb{A}\vb{x}`	$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}\mathbf{x}$	`\va + \vb{\mu}`	$\mathbf{a}+\boldsymbol{\mu}$
`\norm{x}_2,\ \abs{x}`	$\lVert x\rVert_2,\ \lvert x\rvert$	`\inner{x, y}`	$\langle x, y\rangle$
`\norm*{\frac{x}{2}}`	$\left\lVert \frac{x}{2}\right\rVert$	`\norm[\big]{x}`	$\big\lVert x\big\rVert$
`\set{x \given x > 0}`	$\{x \mid x > 0\}$	`\floor{x},\ \ceil{x}`	$\lfloor x\rfloor,\ \lceil x\rceil$
`\E[X],\ \Var[X]`	$\mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}[X]$	`\Prob{A \given B}`	$\mathbb{P}(A \mid B)$
`\R,\ \N,\ \Z,\ \Q,\ \C`	$\mathbb{R},\ \mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{C}$	`\mathbb{1},\ \mathscr{F}`	$\mathbb{1},\ \mathscr{F}$
`\argmin_{\theta} L`	$\arg\min_{\theta} L$	`\int f \dd x`	$\int f \,\mathrm{d}x$
`\Normal{\mu}{\sigma^2}`	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	`X \indep Y,\ X_i \iid F`	$X \perp\!\!\!\perp Y,\ X_i \overset{\text{iid}}{\sim} F$
`\tr,\ \rank,\ \spn,\ \im`	$\mathrm{tr},\ \mathrm{rank},\ \mathrm{span},\ \mathrm{im}$	`\cvec[p]{a, b}`	$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

`\va`⋯`\vZ` 要 `letters=bold`；`delims=auto` 讓括號不加星號就自動變大；`units` 載入 siunitx。

9 參考文獻、圖

note

```
\documentclass[bib=refs.bib, bibstyle=authoryear]{akizumi-note}
\citet{lin2026} 提出……；後續研究 \citep{lin2026, sutton2018}。
\printbibliography
\begin{figure}[t]
  \centering
  \begin{subfigure}{0.45\linewidth}
    \includegraphics[width=\linewidth]{figures/a} \caption{訓練}
  \end{subfigure}
  \caption{損失曲線}\label{fig:loss}
\end{figure}
```

10 程式碼

```
\begin{codeblock}[lang=Python, title=f.py]
def f(z, k=64):
    u = randn(z.shape[1], k)
    return (z @ u).mean()
\end{codeblock}
行內：\code{loss.backward()}、
\code[cpp]{std::vector<int> v;}
```

f.py

```
def f(z, k=64):
    u = randn(z.shape[1], k)
    return (z @ u).mean()
```

行內：`loss.backward()`、
`std::vector<int> v;`

```
\begin{codeblock}[numbered, label=lst:fit,
  lang=python, numbers=false]
model.fit(x, y)
\end{codeblock}
見\cref{lst:fit}。
\begin{terminal}[title=zsh]
$ python main.py
3
\end{terminal}
\iosample{1 2 \\ 3 4}{3 \\ 7}
```

程式碼 10.1

```
model.fit(x, y)
```

見程式碼 10.1。

zsh

```
$ python main.py
3
```

輸入	輸出
1 2 3 4	3 7

note

```
\codedir{src/}                              % \inputcode 也在 src/ 找檔案
\inputcode[lang=cpp, lines=10-24]{main.cpp} % 讀檔，只印第 10-24 行
\inputcode[output, title=輸出]{run.txt}     % 程式輸出：白底、無行號
\listofcodes                                % 所有編號過的程式碼
```

`code=minted` 改用 Pygments 上色，寫法完全一樣；`verbatim=styled` 讓 `verbatim` 也有灰底。

11 演算法、符號表

```
\begin{algorithm}[H]
\caption{SIGReg 訓練}\label{alg:s}
\begin{algorithmic}[1]
\Require 批次 $\{\vb{o}_i\}$，權重 $\lambda$
\State $\vb{Z} \gets f_\theta(\vb{o})$
\State $\theta \gets \theta - \eta
  \nabla_\theta \mathcal{L}$
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

演算法 1 SIGReg 訓練

Input: 批次 $\{\mathbf{o}_i\}$，權重 λ

1: $\mathbf{Z} \leftarrow f_\theta(\mathbf{o})$

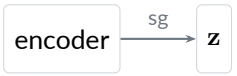
2: $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}$

```
\begin{notation}
\notn{$\vb{z}_t$}{時間 $t$ 的潛在狀態}
\notn{$\sg(\cdot)$}{stop-gradient}
\end{notation}
```

符號	意義
$\mathbf{z}_t$	時間 t 的潛在狀態
$\mathrm{sg}(\cdot)$	stop-gradient

12 TikZ

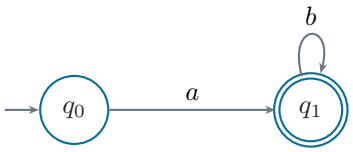
```
\begin{tikzpicture}
\node[akizumi/box] (a) {encoder};
\node[akizumi/box, right=1cm of a]
  (b) {$\vb{z}$};
\draw[akizumi/arrow] (a) --
  node[above, akizumi/note] {sg} (b);
\end{tikzpicture}
```




```
\begin{tikzpicture}[x=0.9cm]
\foreach \v [count=\i from 0] in
    {3, 1, 4, 1}
  \node[akizumi/cell] at (\i, 0) {\v};
\node[akizumi/hlcell] at (2, 0) {4};
\node[akizumi/index] at (2, -0.7) {i};
\end{tikzpicture}
```



```
\begin{tikzpicture}[akizumi/automaton]
\node[state, initial] (q0) {$q_0$};
\node[state, accepting, right=of q0]
  (q1) {$q_1$};
\path[->] (q0) edge["$a$"] (q1)
  (q1) edge[loop above] node {$b$} ();
\end{tikzpicture}
```



流程圖 `akizumi/start process decision io group`；賽局樹 `akizumi/game/...`；電流 `\pic{akizumi/current in}`。

13 邏輯（\usepackage{akizumi-logic}）

```
\begin{fitch}
\hypo{1}{A \limp B} \by{\RulePremise}{}
\open
\hypo{2}{A} \by{\RuleA[\RuleImpI]}{}
\have{3}{B} \by{\RuleImpE}{1,2}
\close
\have{4}{A \limp B} \by{\RuleImpI}{2-3}
\end{fitch}
```

1	$A \to B$	前提
2	$\quad A$	A / →I
3	$\quad B$	1, 2 →E
4	$A \to B$	2–3 →I

```
\begin{truthtable}{cc|ccc}
A & B & A & \main{\land} & B \\ \midrule
\tvrow{TT|T!TT}
\tvrow{TF|T!FF}
\end{truthtable}
\begin{calc}
\fn{sum}\;[1,2]
\step{=}{def.\ of $\fn{sum}$}
1 + \fn{sum}\;[2]
\end{calc}
```

A	B	A	$\wedge$	B
T	T	T	T	T
T	F	T	F	F

$$\begin{aligned}&\mathsf{sum}\ [1,2]\\ =\ &\{\ \text{def. of sum}\ \}\\ &1+\mathsf{sum}\ [2]\end{aligned}$$

也有 ebproof 的 `prooftree`、`\rulename`、`funcdef`、`\sem`；`connectives=classic` 把 → 換成 ⊃。

14 其他小工具

```
\todo{補推導}

\muted{灰色的次要文字}

課名\akizumisep 第 3 講

顏色：\textcolor{accent}{accent}、
\textcolor{warn}{warn}、\textcolor{mute}{mute}
```

[TODO: 補推導]
灰色的次要文字
課名 · 第 3 講
顏色：accent、warn、mute

note

```
\sidenote{邊欄註記}            % layout=margin 才在邊欄，否則是註腳
\blindfootnote{本講義改編自…}  % 沒有編號的註腳
\index{分割!網目}              % index=true 才有索引
\nota{$\norm{x}$}{歐氏範數}    % 符號列表
\printnotation  \printindex
\chapterdir{basic-op}          % 之後的圖、\input、程式碼先找 basic-op/
```

中文報告

```
\documentclass[lang=zh, par=indent, secnum=zh, 13pt, kai,
  text=times]{akizumi-note}
\akizumisetup{subtitle={食品安全風險溝通之案例研究},
  info={學號=B10303083, 系級=資工四}}     % 印在標題下方
```

15 簡報、考卷、書、論文（只列原始碼）

slides

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usetheme[progress]{Akizumi}        % 底部進度條；也接受 lang=zh、tikz=full
\begin{document}
\begin{frame}[plain,noframenumbering]\titlepage\end{frame}
\section{動機}                      % 每節前自動插入「Part N」
\begin{frame}[fragile]{程式碼要 fragile}
  \q{這是討論問題嗎？}              % 藍色的 Q:
\end{frame}
\standoutframe{Questions?}          % 整頁藍底一句話
\appendix  \dividerframe{Appendix}  % 之後的頁不算進總頁數
```

exam

```
\documentclass[lang=zh]{akizumi-exam}       % solutions=true 印出解答
\begin{document}
\begin{center}\gradetable[h][questions]\end{center}
\begin{questions}
\question[10] 求 $y'' + y = 0$ 的通解。
  \begin{solution} $y = c_1\cos x + c_2\sin x$。 \end{solution}
\question \begin{parts} \part[5] ...  \part[10] ... \end{parts}
\end{questions}
```

book

```
\documentclass[lang=zh, openright, chaptername={第 * 講}]{akizumi-book}
\frontmatter  \maketitle  \preface ...  \tableofcontents
\mainmatter
\part[sub=Foundations]{基礎}
\chapter[sub=Basic Operations, short=運算]{基本運算}
\chaptertoc                              % 本章小目錄
\backmatter  \printbibliography
```

paper

```
\usepackage{akizumi-paper}                % 放在序言最後
\newcommenter{jun}{Jun}{teal}
\jun{這個界夠緊嗎？}  \jun*{改寫過的句子}  % 共同作者的註解、修改
如 \eg 表中 \best{0.91}、\second{0.88}；\anon{我們先前的工作}
```